

IA para Desenvolvedores T1 - Calendário de Aula									
Objetivo Geral: Capacitar desenvolvedores a aplicar Inteligência Artificial em todo o ciclo de desenvolvimento de software, utilizando IA generativa para aumentar produtividade e qualidade, e criando agentes e automações que aprimorem a qualidade de software e integrem APIs, plataformas e práticas modernas.									
Objetivo: Capacitar desenvolvedores a integrar ferramentas de IA generativa em seu fluxo de trabalho diário, desde a escrita de código até testes, documentação, mockups e automações.									
Semana	A 1 Seg	A 2 Ter	A 3 Qui	Tema	Conteúdo		Atividade Semanal	Observações e Orientações	
M1 IA no processo de desenvolvimento de Software	1	06/04	07/04	09/04	Introdução ao Curso e Fundamentos de IA	Aula Inaugural: - Apresentação do curso, jornada e critérios de avaliação - Plataformas: Discord, E-Mail/Meet, Trello, GitHub, AVA e Espaço do Estudante - Dinâmica de integração - Alinhamento de expectativas Fundamentos de IA: - O que é IA? Evolução histórica, tipos de IA, aplicações e impactos no desenvolvimento de software - LLMs: como funcionam, limitações, riscos e boas práticas de uso - Ética, governança, vieses e responsabilidade no uso de IA para criação de software - Exemplos práticos com prompts simples para explicar código e detectar erros	Plano de estudos e Ambientação	Aula inaugural com apresentação do modelo de curso, cronograma, equipe e combinados. Material(is) Complementar(es): - [Ebook 1] Fundamentos de IA para Desenvolvedores - [Vídeo 1] O Novo Cenário da Engenharia de Software com IA - [Vídeo 2] Como Funcionam os Modelos de IA Generativa	
	2	13/04	14/04	16/04		Engenharia de Contexto: - Funcionamento técnico de LLMs: tokens, temperatura, contexto, custos, limites - Estrutura de um bom prompt: instruções, objetivos, regras, exemplos - Engenharia de contexto: como fornecer formulários, guias e blocos organizados para direcionar a IA - Padrões iniciais: Chain of Thought, explicações passo a passo, análise crítica	Lista de exercícios	Lista de exercícios: Resolver pequenos problemas com prompts bem estruturados. Material(is) Complementar(es): - [Vídeo 3] Engenharia de Prompt e de Contexto: A Arte de Instruir a IA	
	3	20/04	21/04	23/04		Engenharia de Contexto (parte 2) e Prompting Avançado: - Prompting avançado para problemas complexos (multi-step) - Padrões avançados: ReAct, Tree of Thought, Role-based prompting - Few-shot prompting: ensinar a IA pelo exemplo - Segurança: como evitar vazamento de dados e proteger informações sensíveis	Lista de exercícios	Lista de exercícios: Criar fluxos de prompting completos simulando tarefas reais de desenvolvedor. Material(is) Complementar(es): - [Ebook 2] Produtividade com IA: Código, Testes, Documentação e CI/CD - [Vídeo 4] IA Aplicada ao Dia a Dia do Desenvolvedor - [Vídeo 5] Prática: Criando um Projeto do Zero no Lovable - [Vídeo 6] Ferramentas de IA para DEVs: Configurando seu Arsenal - [Vídeo 7] Geração e Refatoração de Código com IA	
	4	27/04	28/04	30/04	Versionamento e IA para Geração de Código	IA para Geração de Código: - Revisão de versionamento com Git e GitHub - Configuração e uso de ferramentas de IA (Copilot, AmazonQ, CodeWhisperer, outras) - Configuração e uso de ferramentas de IA no editor (VS Code) - Geração de código para funções, APIs, componentes e classes - Refatoração com IA: limpeza, otimização, padrões de arquitetura, SOLID e Clean Code - Tradução entre linguagens e conversão de estilos arquiteturais	Mini-Projeto Avaliativo	Avaliação M1.1 (30% do módulo): - Tipo: Mini-Projeto em squads (ou individual) a ser submetido no AVA. - Solicitação: Criar um protótipo funcional ou um módulo de software usando IA Generativa para especificação e geração de código. Deve ser versionado no Git com repositório organizado e evidências dos prompts. - Data de liberação: 29/04/26 às 22h - Data de entrega: 22/05/26 até às 22h	
	5	04/05	05/05	07/05		Arquiteturas e Mockups: - Criação de arquiteturas com IA (back-end, front-end, full-stack) - Geração de mockups, wireframes, diagramas UML e fluxos de navegação - Criação de user stories, critérios de aceitação, backlog e documentação inicial com IA - Organização de repositório, criação de branches, PRs e convenções geradas por IA			
	6	11/05	12/05	14/05		Testes com IA (Unitários, E2E e API): - Geração de testes unitários automáticos via IA - Criação de testes E2E usando frameworks comuns - Testes de API com Postman + IA (scripts automáticos) - Análise de cobertura e riscos usando IA	Lista de exercícios	Lista de exercícios: Criar uma suite de testes completa para um projeto pessoal, ou para o mini-projeto do módulo 1. Material(is) Complementar(es): - [Vídeo 8] Testes com IA: Garantindo Robustez e Qualidade	
	7	18/05	19/05	21/05		Documentação Automática e Pipelines com IA: - Documentação automática: Swagger/OpenAPI, README, diagramas, instruções de instalação - Documentação viva: atualizações contínuas guiadas por IA - Criação de pipelines automatizados (CI/CD) utilizando sugestões da IA - Automação de rotinas de integração, build e deploy	Lista de exercícios	Material(is) Complementar(es): - [Vídeo 9] Documentação Técnica com IA: Do Readme ao Diagrama - [Vídeo 10] Automação de Pipelines e CI/CD com IA	
	8	25/05	26/05	28/05	Projeto Avaliativo	Projeto Individual: Semana mentorada para auxílio na realização do projeto avaliativo relacionado a aplicação end-to-end com uso de IA Versionamento: Reforço da utilização correta do GitHub		Projeto Avaliativo	Avaliação M1.2 (60% do módulo): - Tipo: Projeto individual mentorado a ser submetido no AVA. - Solicitação: Criação de aplicação end-to-end, contendo: a) Uso explícito de IA em todo o fluxo (planejamento, código, testes, pipeline e documentação); b) Repositório organizado; c) Evidências dos prompts e decisões tomadas na criação; d) Documentação clara. - Data de liberação: 21/05/26 às 22h - Data de entrega: 01/06/26 até às 15h
	-	06/04 a 28/05			Listas de Exercícios Avaliativas	Realização de todas as listas de exercícios do módulo 1 disponibilizadas no AVA, referente às semanas indicadas na coluna 'Atividade Semanal'		Listas de Exercícios Avaliativas	Avaliação M1.3 (10% da nota): - Tipo: Realização das listas de exercícios do módulo 1 disponibilizadas no AVA. - Solicitação: Realizar as listas de exercícios indicadas na coluna 'Atividade Semanal' - Data de liberação: 06/04/26 - Data de finalização: 28/05/26
	Objetivo: Capacitar desenvolvedores a criarem agentes de IA para automatizar processos de software, integrando plataformas no/low-code e APIs, além de aplicar inteligência artificial para elevar a qualidade, testabilidade e observabilidade de aplicações em produção.								
Semana	A 1 Seg	A 2 Ter	A 3 Qui	Tema	Conteúdo		Atividade Semanal	Observações e Orientações	
1	01/06	02/06	04/06	Agentes de IA e Automação	Fundamentos de Agentes de IA: - Diferença entre Assistentes, Agentes e Workflows - Componentes de um agente: objetivo, raciocínio, memória, ferramentas - APIs de IA: boas práticas de segurança, limites, tokens e custos		Lista de exercícios	Lista de exercícios: Criar um agente simples para responder perguntas sobre código ou documentação. Material(is) Complementar(es): - [Ebook 3] Agentes de IA e Automação Inteligente para Desenvolvedores - [Vídeo 11] Fundamentos de Agentes de IA	
2	08/06	09/06	11/06		Tool-Use e Arquitetura Avançada de Agentes: - Padrões avançados: ReAct, Planner-Executor, Toolformer - Criação de agentes que executam ações reais via API - Memória de agentes: short-term, long-term, embeddings		Lista de exercícios	Lista de exercícios: Criar agente que interage com arquivos, faz análises estáticas ou executa scripts. Material(is) Complementar(es): - [Vídeo 12] Construção de Agentes via API	
-	15/06	16/06	18/06		Intervalo de uma semana Projeto de Recuperação do Módulo 1				Recuperação do Módulo 1 (90% do módulo): - Tipo: Projeto individual a ser submetido no AVA do módulo 1 para substituir as notas do mini-projeto e projeto. - Solicitação: Criação de aplicação end-to-end, contendo: a) Uso explícito de IA em todo o fluxo (planejamento, código, testes, pipeline e documentação); b) Repositório organizado; c) Evidências dos prompts e decisões tomadas na criação; d) Documentação clara; e) Vídeo pitch de apresentação do projeto. - Data de liberação: 12/06/26 às 19h - Data de entrega: 22/06/26 até às 15h
3	22/06	23/06	25/06	Agentes de IA e Automação	Low-Code com IA: - Automação no N8N: triggers, fluxos, integrações - Construção de agentes visuais com AutoGPT e Flowise - Integração com APIs externas, webhooks e serviços internos	Sexta-feira: Mentoria de Inglês	Lista de exercícios	Lista de exercícios: Criar um fluxo automatizado de revisão de PRs. Material(is) Complementar(es): - [Vídeo 13] Plataformas Low/No-Code para Automação	
4	29/06	30/06	02/07		MCP e Criação de Agentes com LangGraph: - O que é MCP (Model Context Protocol), Funcionamento e uso de ferramentas personalizadas - Criação de agentes com MCP: estrutura, comandos e segurança - Introdução ao LangGraph: conceito de grafos, nós, estado e fluxo de execução - Construção de agente básico com LangGraph: criação de nodes, definição de estado compartilhado, edges, controle de fluxo e chamadas a modelos - Integração de ferramentas no LangGraph: consumo de APIs, leitura/escrita de arquivos, boas práticas de logging e validação	Sexta-feira: Mentoria de Inglês	Lista de exercícios	Lista de exercícios: Criar um agente funcional utilizando LangGraph com pelo menos uma ferramenta integrada. Material(is) Complementar(es): - [Vídeo 14] MCP a Agentes com Langgraph - [Vídeo 15] Automação Prática no Processo de Software	
5	06/07	07/07	09/07		Integrações Avançadas com Agentes e Extensão do LangGraph: - Integração de agentes com APIs externas (REST, GraphQL ou serviços internos) - Construção de fluxos multi-etapas no LangGraph: Execuções sequenciais, Ramificações condicionais e Paralelização simples - Estratégias de memória para agentes: Contexto curto e longo, Armazenamento externo e Recuperação contextual - Segurança, governança e limites de autonomia em agentes - Otimização de prompts internos e instruções do sistema	Sexta-feira: Mentoria de Inglês	Mini-Projeto Avaliativo	Avaliação M2.1 (30% do módulo): - Tipo: Mini-Projeto em squads (ou individual) a ser submetido no AVA. - Solicitação: Criar um agente funcional usando LangGraph que automatiza um processo real como DB Responder, RAG, etc.	

Observações

- Data prevista para certificação do alunos: 21/09/26
- A data de certificação pode sofrer alterações de semanas para mais ou para menos, dependendo da quantidade de estudantes em recuperação no módulo 2.